

Módulo profesional 0488 · Desarrollo de interfaces

Extracto completo para impresión · Fuente: BOE-A-2023-13221 (RD 405/2023)

ECTS: 9 Código: 0488

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando

las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.

Criterios de evaluación:

- a)** Se han analizado las herramientas y librerías disponibles para la generación de interfaces gráficos.
- b)** Se ha creado un interfaz gráfico utilizando las herramientas de un editor visual.
- c)** Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del interfaz.
- d)** Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las necesidades de la aplicación.
- e)** Se ha analizado el código generado por el editor visual.
- f)** Se ha modificado el código generado por el editor visual.
- g)** Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes.
- h)** Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido.

2. Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales.

Criterios de evaluación:

- a)** Se han identificado las herramientas disponibles para el aprendizaje automático relacionadas con las interfaces de usuario.
- b)** Se ha creado una interfaz natural de usuario utilizando las herramientas disponibles.
- c)** Se ha utilizado el reconocimiento de voz para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario.
- d)** Se ha incorporado la detección del movimiento del cuerpo para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario.
- e)** Se han integrado elementos de detección de partes del cuerpo para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario.
- f)** Se ha integrado la realidad aumentada en los interfaces de usuario.

3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.

Criterios de evaluación:

- a)** Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes.
- b)** Se han creado componentes visuales.
- c)** Se han definido sus métodos y propiedades con asignación de valores por defecto.

- d)** Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se les han asociado las acciones correspondientes.
- e)** Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados.
- f)** Se han documentado los componentes creados.
- g)** Se han empaquetado componentes.
- h)** Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes creados.

4. Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.

Criterios de evaluación:

- a)** Se han identificado los principales estándares de usabilidad y accesibilidad.
- b)** Se ha valorado la importancia del uso de estándares para la creación de interfaces.
- c)** Se han creado diferentes tipos de menús cuya estructura y contenido siguen los estándares establecidos.
- d)** Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente.
- e)** Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario.
- f)** Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso.
- g)** Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre otros) atendiendo a su legibilidad.
- h)** Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en extensión y claridad.
- i)** Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad y accesibilidad de la aplicación.

5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.

Criterios de evaluación:

- a)** Se ha establecido la estructura del informe.
- b)** Se han generado informes básicos a partir de diferentes fuentes de datos mediante asistentes.
- c)** Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes.
- d)** Se han incluido valores calculados, recuentos y totales.
- e)** Se han incluido gráficos generados a partir de los datos.
- f)** Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los informes de una aplicación.
- g)** Se ha modificado el código correspondiente a los informes.
- h)** Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados.

6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.

Criterios de evaluación:

- a)** Se han identificado sistemas de generación de ayudas.
- b)** Se han generado ayudas en los formatos habituales.
- c)** Se han generado ayudas sensibles al contexto.
- d)** Se ha documentado la estructura de la información persistente.
- e)** Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia.

f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y administración.

g) Se han confeccionado tutoriales.

7. Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando

herramientas específicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación.

b) Se ha personalizado el asistente de instalación.

c) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo.

d) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas.

e) Se han firmado digitalmente las aplicaciones para su distribución.

f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido.

g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser correctamente desinstalada.

h) Se ha preparado la aplicación para ser distribuida a través de diferentes canales de distribución.

8. Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando

pruebas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido una estrategia de pruebas.

b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos.

c) Se han realizado pruebas de regresión.

d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés.

e) Se han realizado pruebas de seguridad.

f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación.

g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos.

Duración: 80 horas.

Contenidos básicos

Generación de interfaces de usuario:

- Patrones de arquitectura de las aplicaciones gráficas.
- Librerías de componentes nativas y multiplataforma. Características.
- Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces.
- Lenguajes descriptivos para la definición de interfaces.
- Componentes: características y campo de aplicación.
- Enlace de componentes a orígenes de datos.
- Asociación de acciones a eventos.
- Edición del código generado por la herramienta de diseño.
- Clases, propiedades, métodos.
- Eventos; escuchadores.

Generación de interfaces naturales de usuario:

- Herramientas para el aprendizaje automático. Entrenamiento.
- Interfaces naturales. Tipos.
- Voz y Habla. Reconocimiento.

- Partes y movimientos del cuerpo. Detección.
- Realidad aumentada.

Creación de componentes visuales:

- Concepto de componente; características.
- Propiedades, atributos y métodos.
- Eventos; asociación de acciones a eventos.
- Persistencia del componente.
- Herramientas para desarrollo de componentes visuales.
- Prueba de los componentes.
- Empaquetado de componentes.

Diseño de interfaces gráficas:

- Usabilidad y accesibilidad. Características. Pautas. Estándares.
- Medidas de usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones; herramientas.
- Esquemas (Wireframes) y Maquetas (Mockups).
- Pautas de diseño de la estructura de la interfaz de usuario; menús, ventanas, cuadros de diálogo, atajos de teclado, entre otros.
- Pautas de diseño del aspecto de la interfaz de usuario: colores, fuentes, iconos, distribución de los elementos.
- Pautas de diseño de los elementos interactivos de la interfaz de usuario: Botones de comando, listas desplegadas, entre otros.
- Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación.

Creación de informes:

- Informes incrustados y no incrustados en la aplicación.
- Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo.
- Estructura general. Secciones.
- Filtrado de datos.
- Numeración de líneas, recuentos y totales.
- Gráficos.
- Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos.
- Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas.

Documentación de aplicaciones:

- Ficheros de ayuda. Formatos.
- Herramientas de generación de ayudas.
- Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros.
- Tipos de manuales: Manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de instalación, configuración y administración. Preguntas más frecuentes. Destinatarios y estructura.
- Elaboración de tutoriales.

Distribución de aplicaciones:

- Componentes de una aplicación. Empaquetado.
- Instaladores.
- Paquetes autoinstalables.
- Firma digital de aplicaciones.
- Herramientas para crear paquetes de instalación.
- Personalización de la instalación: Logotipos, fondos, diálogos, botones, idioma, entre otros.

- Asistentes de instalación y desinstalación.
- Canales de distribución: repositorios (stores), ad-hoc, sitios web, correo electrónico, entre otros.

Realización de pruebas:

- Objetivo, importancia y limitaciones del proceso de prueba. Estrategias.
- Pruebas de integración: ascendentes y descendentes.
- Pruebas de sistema: configuración, recuperación, entre otras.
- Pruebas de uso de recursos.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas manuales y automáticas. Herramientas software para la realización de pruebas.

Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma. La función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma incluye aspectos como:

- El desarrollo de interfaces de usuario.
- La creación de informes.
- La preparación de aplicaciones para su distribución.
- La elaboración de los elementos de ayuda.
- La evaluación del funcionamiento de aplicaciones.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo de software de gestión multiplataforma. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e),

f) g), h), i), j), k), l), m), r), s), t) y w) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), r), s), t) y w) del título. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionados con:

- La utilización de herramientas de diseño de interfaces de usuario.
- La utilización de herramientas para el diseño de componentes visuales.
- La utilización de herramientas de diseño y generación de informes.
- La aplicación de criterios de usabilidad.
- El diseño y ejecución de pruebas.
- La instalación de aplicaciones.
- El uso de herramientas de generación de ayudas, guías, tutoriales y manuales.